

Teoria: Iloczyn wektorowy w  $\mathbb{R}^3$ : Dla  $A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$  definiujemy

$$A \times B = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

Przykłady izometrii liniowych: obrót w płaszczyźnie  $W < V$ , względem  $W^\perp$ . Odbicie względem  $W < V$ . Orientacja bazy w przestrzeni  $V$ . Klasyfikacja izometrii liniowych  $V$ : każda jest złożeniem pewnej liczby odbić względem hiperpłaszczyzn przechodzących przez  $O$  i obrotów wokół  $O$  w pewnych płaszczyznach. Postać macierzy przekształcenia ortogonalnego w pewnej bazie o.n. Diagonalizacja przekształceń unitarnych. Przestrzeń sprzężona (dualna). Izomorfizm kanoniczny  $V \cong V^{**}$ .

Zadania. Znakiem – oznaczone są zadania-ćwiczenia, których nie deklaruje się (nie będą omawiane na ćwiczeniach). Wszystko dzieje się w skończeniowym wymiarowej przestrzeni euklidesowej  $V \neq \{0\}$ , chyba że treść zadania mówi inaczej. Dla  $W < V$   $P_W : V \rightarrow V$  oznacza rzut prostopadły na  $W$ .

1. – Własności iloczynu wektorowego.
  - (a)  $A \times A = O$ , (b)  $B \times A = -A \times B$ , (c)  $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$ , (d)  $(tA) \times B = t(A \times B)$  dla  $t \in \mathbb{R}$ .
2. – (a)  $E_1 \times E_2 = E_3$ ,  $E_2 \times E_3 = E_1$ ,  $E_3 \times E_1 = E_2$ ,  
 (b)  $A \times B \perp A$ ,  $A \times B \perp B$ .
3. – (a)  $\det(A, B, C) = \langle A, B \times C \rangle$  (wsk: użyć rozwinięcia Laplace'a)  
 (b)  $\langle A, B \times C \rangle = \langle B, C \times A \rangle = \langle C, A \times B \rangle$ .
4. Niech  $\Pi = \{tA + sB : 0 \leq t, s \leq 1\}$ .  $\Pi$  jest równoległobokiem rozpiętym przez wektory  $A, B$  w  $\mathbb{R}^3$ . Udowodnić, że
  - (a) Pole  $\Pi = \sqrt{\|A\|^2 \|B\|^2 - \langle A, B \rangle^2}$
  - (b) Pole  $\Pi = |A \times B|$ .
5. – Mówimy, że baza (ponumerowana)  $\{B_1, B_2, B_3\}$  przestrzeni  $\mathbb{R}^3$  jest dodatnio zorientowana, gdy  $\det(B_1, B_2, B_3) > 0$ . W przeciwnym razie mówimy, że baza ta jest ujemnie zorientowana. Udowodnić, że:
  - (a) Baza  $\{E_1, E_2, E_3\}$  jest dodatnio zorientowana,
  - (b) Gdy  $A, B$  są liniowo niezależne, to  $\det(A, B, A \times B) > 0$  (zatem wektory  $A, B, A \times B$  tworzą bazę dodatnio zorientowaną).
6. –  $A, B$  są liniowo zależne  $\iff A \times B = O$ .
7. Załóżmy, że  $v, w \in \text{Lin}(v_1, \dots, v_k)$  oraz  $\langle v, v_i \rangle = \langle w, v_i \rangle$  dla wszystkich  $i$ . Udowodnić, że  $v = w$ .

8. Załóżmy, że  $V$  jest unitarna. Udowodnić, że jeśli  $v, w \in V$  są niezerowymi wektorami własnymi pewnego unitarnego przekształcenia  $F : V \rightarrow V$  odpowiadającymi różnym wartościom własnym, to  $v \perp w$ .
9. Załóżmy, że  $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ ,  $C = \{c_1, \dots, c_n\}$  są dwiema bazami ortonormalnymi przestrzeni  $V$ . Udowodnić, że bazy  $B$  i  $C$  są tak samo zorientowane  $\iff$  jedną z nich można przekształcić na drugą (tzn.  $b_i \mapsto c_i$ ) przy pomocy pewnej liczby obrotów.
10. Załóżmy, że  $L_1, L_2$  są prostymi na płaszczyźnie  $\mathbb{R}^2$ . Opisać, kiedy istnieje izometria liniowa  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  przekształcająca  $L_1$  na  $L_2$ .
11. Dla jakich  $W, U < V$  prawdą jest, że:
  - (a)  $P_W \circ P_U = P_{W \cap U}$ ?
  - (b)  $P_W + P_{W^\perp} = id_V$ ?
12. Niech  $\alpha_n$  będzie kątem między krawędzią  $n$ -wymiarowej kostki foremnej w  $\mathbb{E}^n$ , a jej główną przekątną. Obliczyć  $\lim_n \alpha_n$ .
13. – Dla jakich  $z \in \mathbb{C}$  przekształcenie liniowe  $f_z : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  dane wzorem  $f_z \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{Re}(z \cdot (x + iy)) \\ \operatorname{Im}(z \cdot (x + iy)) \end{pmatrix}$  jest ortogonalne? Rozwiązać zadanie bez rachunków, odwołując się do geometrycznej interpretacji mnożenia liczb zespolonych na płaszczyźnie Gaussa.
14. \* Udowodnić, że dowolną izometrię liniową przestrzeni  $V$  można przedstawić jako złożenie pewnej liczby odbić względem podprzestrzeni kowymiaru 1.
15. Niech  $n = \dim(V)$  oraz niech  $W$  będzie podprzestrzenią  $V$  wymiaru  $k < n$ . Niech  $f$  będzie odbiciem  $V$  względem  $W$ . Dowieść, że  $\det(f) = (-1)^{n-k}$ .
16. \* Udowodnić, że jeśli w zadaniu poprzednim  $n - k$  jest parzyste, to  $f$  można przedstawić jako złożenie pewnej liczby obrotów.
17. Załóżmy, że  $F : V \rightarrow V$  jest ortogonalne i diagonalizowalne. Udowodnić, że  $F$  jest odbiciem względem pewnej podprzestrzeni lub  $F = id$ .